

1 시스템 모델 및 상태공간, 전달함수 정의

1.1 모델 간소화 및 자유도 축소

해당 탐구에서는 해석을 용이하게 하기 위한, 그리고 자원의 한계로 다음과 같은 가정하에서 프로젝트를 진행하였다.

- 날개는 대칭적이고 균일한 구조이다. 익형의 단면은 형상이 변하지 않는다.(길이 방향 탄성효과만 존재하고, 남은 두개의 방향으로의 변형은 무시한다)
- 날개의 길이는 무한하다. Wing vortex 등 유한한 길이의 날개로 인한 효과는 무시하며, 2차원 익형 단면¹ 해석으로 진행한다.
- 날개의 길이 방향으로 인한 탄성학적 효과는 익형에 달려있는 두개의 스프링, 두개의 댐퍼(viscous damper)로 근사할 수 있다
- 해당 가상 실험은 풍동 내부에서 진행된다고 가정하며, 실제 날개와의 유사성은 Dynamic Similarity에 의해 보장된다.
- 순항고도 등, 비교적 steady한 상황에서 발생하는 진동에 대하여 탐구한다. 해당 가정에서, 미소한 섭동(perturbation)은 선형화로 근사될 수 있으므로, 시스템은 선형시간불변성(LTI)으로 간주될 수 있다[4].
- 난류(gust)는 수직방향으로만 존재한다. 난류가 수평방향에 가하는 구조적 스트레스는 수직방향에 비해 충분히 작다고 가정한다.

1.2 모델

날개의 거동학을 알기 위해 풍동 안에서 실험이 이루어진다고 하면, 날개의 익형(airfoil)이 일정하기 때문에 Chord length c_{chord} 는 상수다. 그리고 무한히 긴 날개에서, 동체에서 b 만큼 떨어진 날개의 단면에 대한 등가모형을 아래와 같은 strut-supported wind tunnel model로 가정할 수 있다.[2]

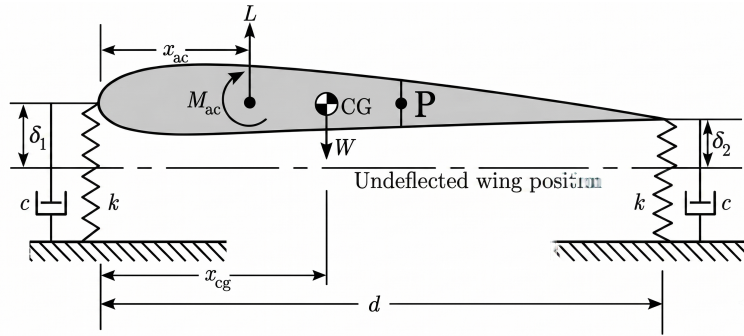


Figure 1: Cross section of strut-supported wind-tunnel model.
The wing is represented as a rigid airfoil on two spring-damper support

동일한 강성을 가진 스프링 k 가 d 만큼 떨어진 상태로 두개 위치하며, 각각의 스프링 옆에는 동일한 감쇠계수 c 를 가진 감쇠기가 위치한다. 익형의 중간지점 P 에 대해서, 아래와 같이 운동을 기술하기 위한 두개의 변수를 정의한다.

h — the plunge, 기준점 undeformed wing position에 대한 수직거리 (positive downward)

θ — the pitch, 익형의 회전 (positive nose-up).

임의의 chordwise location x 에 대한 vertical displacement z 는 아래와 같이 정의할 수 있다.

$$z = h + x\theta \quad (1)$$

¹airfoil cross-section

해당 기준점 P 에 대하여, 익형의 시작점을 기준으로 위 그림과 같이 공력중심, 무게중심, 중점 순으로 위치하며, 기준점 P 에 대하여 P 와 무게중심까지의 거리를 x_{cg}^p 로, 공력중심까지의 거리를 x_{ac}^p 로 정의한다.

1.3 운동방정식 유도

약 34주차에 걸쳐서 아래의 운동방정식을 유도하였다. 질량 $\mathbf{M}$, 구조 감쇠 $\mathbf{C}$, 구조 강성 $\mathbf{K}_s$ 는 라그랑지안에서, 공력 감쇠 $\mathbf{C}_a$, 공력 강성 $\mathbf{K}_a$, 돌풍 입력 벡터 $\mathbf{F}_g$ 는 준-정상상태² 공력 모델로부터 얻어진다. 각 행렬의 자세한 유도과정은 부록 appendix A에 수록하였다.

$$\mathbf{M} \ddot{\mathbf{q}} + (\mathbf{C} + \mathbf{C}_a) \dot{\mathbf{q}} + (\mathbf{K}_s + \mathbf{K}_a) \mathbf{q} = \mathbf{F}_g w_g(t). \quad (2)$$

여기서 $\mathbf{q} = [h, \theta]^\top$ 는 plunge와 pitch를 모은 일반화 좌표이고, $w_g(t)$ 는 수직 돌풍 성분이다.

1.4 상태공간 정의

(2)은 $\mathbf{q}$ 에 대한 2차 미분방정식이므로, 상태벡터(시스템벡터)를 $\mathbf{x} = [\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}]^\top \in \mathbb{R}^4$ 로 정의하면, 위의 운동방정식은 상태공간으로 나타낼 수 있다. $\mathbf{K}_{\text{eff}} = \mathbf{K}_s + \mathbf{K}_a$, $\mathbf{D}_{\text{tot}} = \mathbf{C} + \mathbf{C}_a$ 로 두고 $\ddot{\mathbf{q}}$ 에 대해 정리한 뒤, 출력을 $\mathbf{y} = \mathbf{q} = [h, \theta]^\top$ 라 하면,

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A} \mathbf{x} + \mathbf{B} w_g, \quad \mathbf{y} = \mathbf{C}_{\text{out}} \mathbf{x} \quad (3)$$

를 얻는다. 행렬 $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}_{\text{out}}$ 의 구체적 형태와 변환 과정은 부록 appendix A.7에 정리하였다. 상태공간을 얹으로써 임의의 돌풍 입력 w_g 에 대한 익형의 변위·회전 응답을 예측할 수 있고, 시스템 행렬 $\mathbf{A}$ 의 고유값·고유벡터로부터 안정성, 공진주파수, 모드형태를 분석할 수 있다.

1.4.1 모델 계수

여러 소스들[1, 4, 2]과 FAA에 공시되어져 있는 자료들을 통해서 NACA2412의 데이터를 혼합하면, 아래와 같은 풍동에서 실험한 데이터를 얻을 수 있다. 해당 계수를 베이스로 하여금 앞으로 분석을 진행할 것이다.

Table 1: Illustrative parameters (chosen to give two well-separated peaks).

Symbol	Value	Symbol	Value
m	1.5 kg	ρ	1.225 kg m ⁻³
I_p	0.0084 kg m ²	U	10 m s ⁻¹
S	0.0225 kg m	c_{chord}	0.30 m
k (each)	900 N m ⁻¹	b_{span}	0.50 m
c (each)	1.0 N s m ⁻¹	$C_{l\alpha}$	6.0 rad ⁻¹
d	0.22 m	e_a	0.045 m

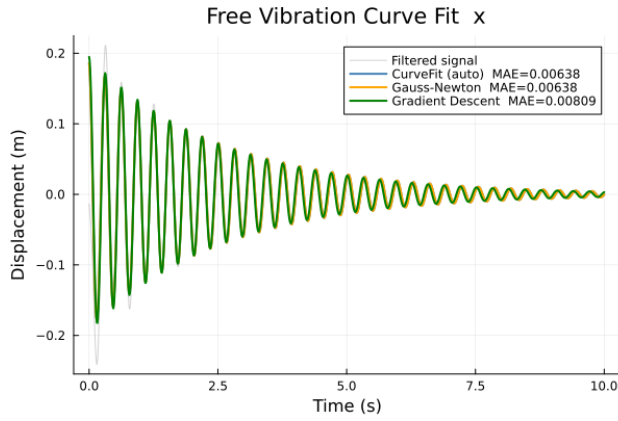
2 주차별 스토리텔링

2.1 curve-fitting을 이용한 등가모델(WEEK1)

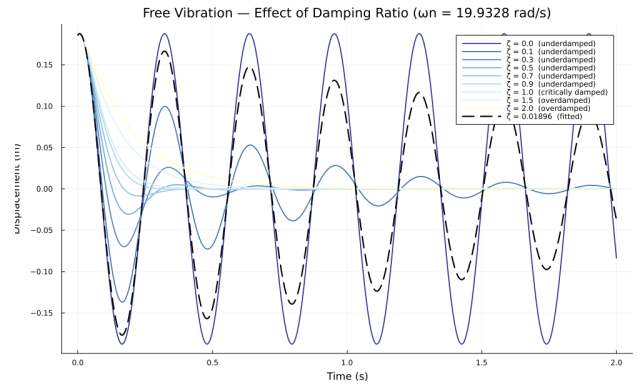
1주차에서 우리는 날개를 1DOF mass-damp-spring 시스템³으로 설계해보았다. 센서 노이즈를 제거한 후, 여러 curve-fitting 알고리즘(Gradient Descent, Gauss-Newton etc)등을 통해 수치해석적 기법을 통해, 적당한 수준으로 모델링이 이루어졌을 때, 그에 상응하는 여러 진동학적 상수를 얻을 수 있음을 알 수 있었다. fig. 2 감쇠비가 1 이하이면 진폭이 크고, 1 이상이면 진동소산까지의 시간이 오래걸림을 알 수 있다. 이 과정에서 감쇠비($\zeta=1$) 근처로 디자인을 해야함을 알 수 있다. 자재에 따라서 등가 구조 강성 k 가 바뀌면 자연주파수 $w_n = \sqrt{k/m}$ 이 증가하므로 진동을 더 빠르게 할 것이며, 이는 동일한 ζ 에 대해서 $w_d = \sqrt{1 - \zeta^2} w_n$ 이므로, 결과론적으로 transient state(초기 단계)에서 더 빠른 진동을 일으킬 것임을 알 수 있다.

²quasi-steady

³ $m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = F$



(a) 여러 curve fitting algorithm을 이용한 등가모델 찾기
 $X = 0.18813, \zeta = 0.01896, w_n = 19.9328, \phi = 0.1525$

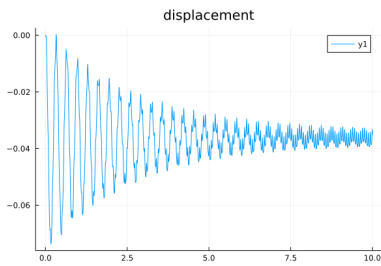


(b) damping ratio ζ 변화에 따른 진동 소산 현상의 변화.

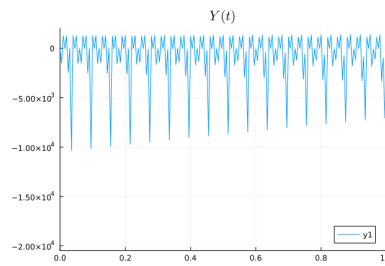
Figure 2: $x(t) = Xe^{-\zeta w_n t} \cos(\sqrt{1 - \zeta^2} w_n t - \phi)$

2.2 가진과 질량 강성의 관계(WEEK2)

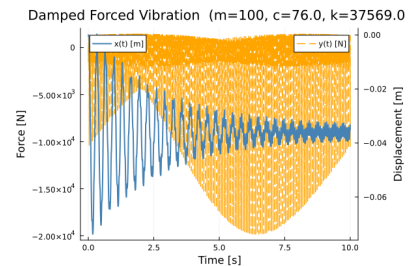
2주차에서는 1주차에서 모델링된 모델을 통해 임의의 가진에 대한 시스템의 반응, 그리고 질량 변화에 따른 시스템 거동의 변화에 대해 살펴 보았다. 아래와 같이 일반적인 소형항공기에서 많이 쓰이는 Rotary engine에 대한 진동에 의한 힘이 시스템에 전달 될 때 반응하는 거동을 살펴보면, 아래와 같이, 초반(transient)구간에서는 흥분현상으로 인해 큰 진폭을 보였으나, 갈수록 정상상태로 진입하여, 엔진의 진동수와 일치해가는 현상을 발견할 수 있었다. [3] 또한, 스프링 강성이 감소함에 따라, 1DOF의 고유주파수식, $w_n = \sqrt{k/m}$ 에 따



(a) Displacement

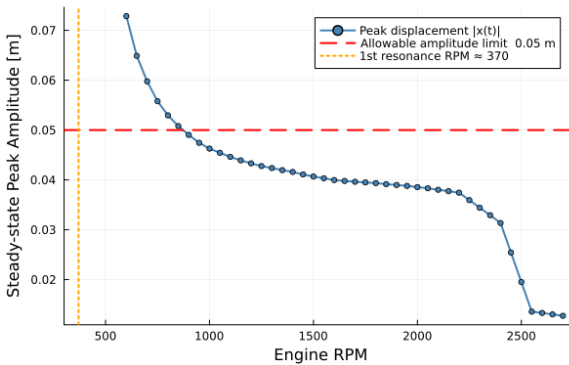


(b) Force



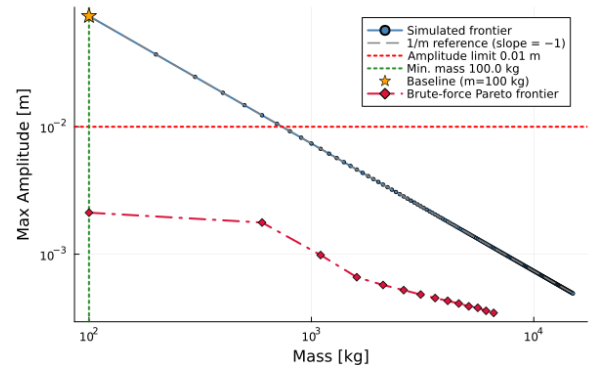
(c) Total

Amplitude Response across Flight Envelope (k = 37569 N/m)



(d) RPM에 따른 공진 응답

Wing Mass vs Peak Amplitude — Pareto Frontier



(e) 질량-강성 Pareto frontier

Figure 3: 2주차 결과

라, 고유주기가 증가하는 모습을 볼 수 있었으며, 진동의 진폭 또한 증가하는 것을 확인할 수 있었다. 진폭이 증가하는 현상은 질량이 증가함에 따라 어느정도 감소하는 것을 알 수 있었다. 이러한 관계(날개의 질량을 과도하게 줄이면 강성 또한 낮아지며 진동으로 인한 피로가 증가함)에서, 질량과 강성 사이에 최적의 경우를

찾아야 함을 알 수 있었고, 그것을 찾기 위해 Pareto frontier와 같은 최적화 기술이 쓰임을 알 수 있었다. 위에 보이는 사진들과 같이, w_n 을 고정시키고 탐구를 해보면, 질량을 증가시키면 시스템의 진폭이 감소하나, 이는 강성이 그만큼 증가해야한다는 것을 의미한다는 것을 알 수 있다.

이러한 관계 속에서 항공기의 연료가 탱크가 아닌 날개에 먼저 저장되는 이유도 경량화의 목적을 이루면서 날개쪽에 질량을 늘려, 진동으로 피로를 줄이기 위함임을 유추 할 수 있었다. 마지막으로, 탐구 과정 도중, 위의 1DOF 모델은 아래 그림과 같이 상대적 저주파에서 공진현상을 보임을 알 수 있었다. 이로써 엔진의 과도한 idling이 연비는 아낄 수 있지만, 기체에 가하는 피로로 인해 득보다 실이 더 클 수도 있다는 것을 알게 되었다.

2.3 날개의 로우패스 필터 특성과 공명현상(WEEK3)

3주차부터는 위에서 서술한 2DOF 모델을 활용하여 탐구를 진행하였다. 난기류는 그 모델에 따라 von Kármán, Dryden turbulent model 등 다양한 모델이 존재한다. 이러한 모델에서 알 수 있는 특성으로는, 난기류는 저주파 부분에서 큰 진폭을 가지며, 고주파 부분은 거의 존재하지 않는다는 부분을 확인 할 수 있었다. 따라서 해당 근거에 따라서, 아래 그림과 같이 날개가 로우패스 필터의 특성을 보이고, 특정 주파수에서 진폭이 커지는 공진현상을 발견할 수 있었으므로, 날개를 설계할때는 공명주파수를 너무 저주파는 아닌, 적당한 주파수 대역폭 사이에 잡아야 함을 알 수 있었다. 해당 탐구에서는 보다 더 확실한 날개의 로우패스 필터의 특성을 파악하기 위해, 여러개의 동일한 진폭을 가진 임의의 난기류 사인파를 만들어서, 그것에 대한 주파수 반응을 나타내보았다.

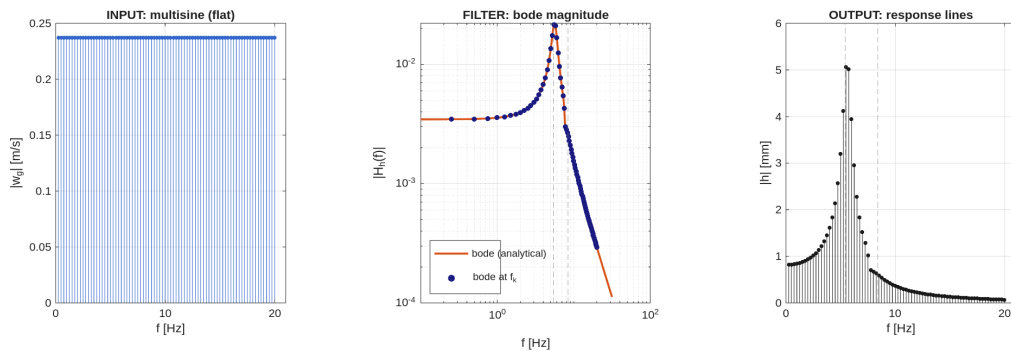


Figure 4: Frequency response of sine waves with rms=1.5

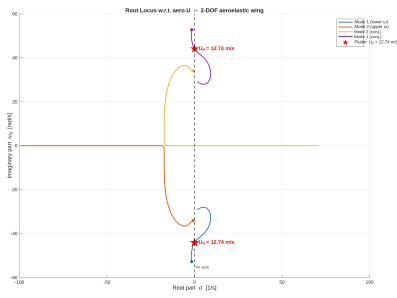
2.4 속도에 따른 고유값의 변화(WEEK5)

(??)에서, 공기력 행렬의 C_a, F_g 는 U 에 대한 함수임을 알 수 있다. 즉, 속도가 변함에 따라 system matrix A 가 변하므로, 평균 순항속도 U 에 따라서 시스템의 λ^4 가 달라진다. 해당 시스템의 두개의 모드는 고유값의 허수부분에, 감쇠는 실수에 연결되어져 있는것을 이용하기 root-locus plot를 사용하여 RHS를 넘어가는 고유값이 있나 살펴보았다.⁵ 보이는 그림과 같이, 위의 값들은 날개의 진동분석을 위해 비교적 불안정한 위치에 설계된 날개 모델임을 알 수 있다. 이러한 불안정성은 공력중심과 무게중심 사이의 간격을 일정 수준 줄임으로써 fig. 5b 해소할 수 있음을 볼 수 있었다. 그리고 이렇게 d 를 바꾸었을 때에는, root locus의 모양또한 달라질 것이므로, 다시 해당 그래프를 그려서 flutter boundary 근처에서의 속도에 따른 고유값(λ)를 재조사하여 보다 안정적인 설계를 해야함 또한 알 수 있었다. 또한 위 경우에는 주파수 병합이 일어나는⁶, 동일한 속도에 대해서 두 고유값의 허수부분이 동일한 현상이 일어나지 않았지만, 다른 U 에 대해서는 해당 경우가 발생할 수 있으므로, 이를 피해서 설계를 해야함을 알 수 있었다.

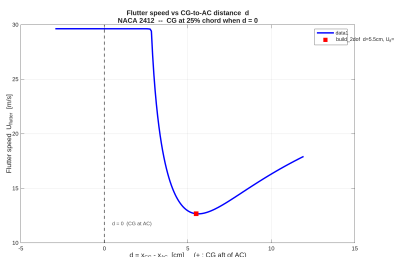
⁴eigenvalue

⁵결레를 제외한, 두개의 고유한 고유값들 중 하나라도 root-locus plot 에서 RHS로 넘어가면 시스템은 발산한다

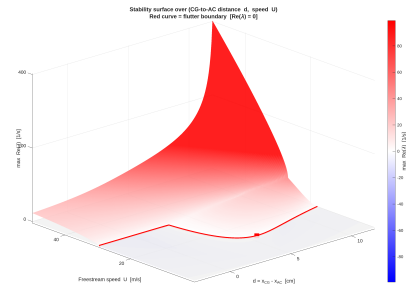
⁶두 모드가 동일한 고유진동수를 가지어, 동시에 공진현상이 발생해 큰 피해를 주는 현상



(a) Root-Locus plot w.r.t. velocity U . ★ indicate the boundary of stable.



(b) 공력중심과 무게중심 사이 간격 d 에 따른 속도와 flutter boundary 사이의 관계



(c) 공력중심과 무게중심 사이 간격 d 에 따른 속도와 고유값 사이의 관계

Figure 5: 5주차 결과. 빨간색 네모는 시스템이 table 1일 때 시스템이 위치하는 곳이다.

2.5 선형 비선형 모델의 비교(WEEK4)

위에서는 선형적인 경우만을 다루었으나, week4에서는 용수철이 비선형적으로 거동할 경우에 대해 탐구하였다. 비선형 시스템에서는 위와 같이 행렬 형태의 state space로 표현하지 못하여 bode, root locus와 같은 거동의 해석이 선형시스템만큼 쉽지 않다. 해서 해당 탐구에서는 간단하게 impulse⁷, multisine 함수를 수치 해석기법(ode45)를 사용하여 선형과 비선형 거동의 차이를 아래와 같이 보였다.

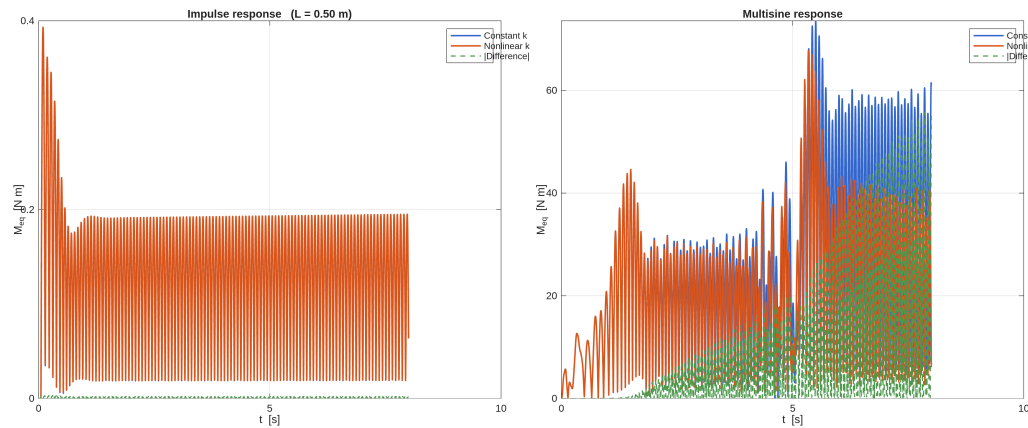


Figure 6: Impulse and multisine response of linear and nonlinear spring stiffness. velocity U is taken to flutter boundary speed to emphasize its difference behavior, and cubic term used here is 900. others are same as above.

보이는 바와 같이, 초기단계에서는 두개가 별 차이가 없으나, 시간이 갈수록 그 차이가 점점 커짐을 알 수 있다. 또한 선형에 비해 비선형에서 모멘트가 커지므로, 비선형의 경우에서 피로 또는 항복응력 초과 확률이 더 높음을 알 수 있다. 하지만, 주기적으로 힘이 작용하는 sine 함수와 달리 impulse와 같은, 단기적으로 힘이 작용하는 경우에는, 선형, 비선형 스프링의 차이가 별로 없다는 점을 미뤄보아, 항공기의 속도가 빠르게 유지되어, 난기류 같은 순간적인 impulse로 작용하는 힘만 존재한다고 가정하면, 충분히 비선형 시스템은 선형 시스템으로 취급되어 해석을 할 수 있음을 알 수 있었다.

3 결론

약 5주차에 걸쳐서 1DOF 모델에서 데이터를 역추적하여 모델에서의 등가 물리량 등을 구하고, 질량과 강성 사이에는 trade-off가 있음을 알 수 있었다. 또한 2DOF 모델에서 날개의 로우패스 필터, 여러 물리량의 변화에 따른 고유값들의 변화를 살펴보고, 순항과정 중 특정한 상황에서는 비선형 모델을 선형 모델로 충분히 근사할 수 있음을 보였다. 또 뭐써야하지? 아 근데 공간이 없는데 하하

⁷FAA 14 CFR §25.341(a)

A Structural Model from Energy

A.1 Mass Matrix — Kinetic Energy

Let the section have mass m , centre of gravity a distance x_{cg}^p aft of P , and moment of inertia I_{cg} about the c.g. From (1), the downward velocity of the c.g. is $\dot{z}_{cg} = \dot{h} + x_{cg}^p \dot{\theta}$, so the kinetic energy is

$$T = \frac{1}{2}m(\dot{h} + x_{cg}^p \dot{\theta})^2 + \frac{1}{2}I_{cg}\dot{\theta}^2 = \frac{1}{2}m\dot{h}^2 + S\dot{h}\dot{\theta} + \frac{1}{2}I_p\dot{\theta}^2, \quad (4)$$

where the **static unbalance** and **inertia about P** are defined as

$$S \equiv m x_{cg}^p, \quad I_p \equiv I_{cg} + m (x_{cg}^p)^2. \quad (5)$$

Writing $T = \frac{1}{2}\dot{\mathbf{q}}^T \mathbf{M} \dot{\mathbf{q}}$ with $\mathbf{q} = [h, \theta]^T$ gives

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} m & S \\ S & I_p \end{bmatrix} \quad (6)$$

A.2 Stiffness Matrix — Spring Potential Energy

The two springs sit at $\xi = -d/2$ (front) and $\xi = +d/2$ (rear). Their deflections are $z_1 = h - \frac{d}{2}\theta$ and $z_2 = h + \frac{d}{2}\theta$, so

$$V = \frac{1}{2}kz_1^2 + \frac{1}{2}kz_2^2 = \frac{1}{2}k \left[\left(h - \frac{d}{2}\theta \right)^2 + \left(h + \frac{d}{2}\theta \right)^2 \right] = k h^2 + \frac{1}{4}kd^2 \theta^2. \quad (7)$$

The cross terms $\mp d h \theta$ cancel because P is the midpoint. With $V = \frac{1}{2}\mathbf{q}^T \mathbf{K}_s \mathbf{q}$,

$$\mathbf{K}_s = \begin{bmatrix} 2k & 0 \\ 0 & \frac{1}{2}kd^2 \end{bmatrix} \quad (8)$$

A.3 Damping Matrix — Rayleigh Dissipation

The dampers act in parallel with the springs, so the Rayleigh dissipation function is identical in form to (7) with $k \rightarrow c$ and $z \rightarrow \dot{z}$: $\mathcal{D} = \frac{1}{2}c\dot{z}_1^2 + \frac{1}{2}c\dot{z}_2^2$, giving⁸

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} 2c & 0 \\ 0 & \frac{1}{2}cd^2 \end{bmatrix} \quad (9)$$

A.4 Structural Equations of Motion

Lagrange's equations, $\frac{d}{dt}(\partial T / \partial \dot{q}_i) - \partial T / \partial q_i + \partial V / \partial q_i + \partial \mathcal{D} / \partial \dot{q}_i = Q_i$, yield

$$\mathbf{M}\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{C}\dot{\mathbf{q}} + \mathbf{K}_s \mathbf{q} = \mathbf{Q}_{aero}, \quad (10)$$

where $\mathbf{Q}_{aero}$ denotes the generalised aerodynamic forces derived next.

⁸For a viscous damper $F_v = c\dot{z}$, the Rayleigh dissipation function is $\mathcal{D} = \frac{1}{2}c\dot{z}^2$, which represents half the rate of energy dissipation (power) of the system.

A.5 Aerodynamic Forces

The lift acts at the aerodynamic centre, a distance e_a forward of P (i.e., $\xi_{ac} = -e_a$). A vertical gust of velocity w_g adds an incremental angle of attack w_g/U to the geometric pitch θ , where U is the flight speed. Furthermore, when the wing plunges downward at velocity $\dot{h}$, it experiences an upward relative wind, creating an induced angle of attack of $\frac{\dot{h}}{U}$. Under the quasi-steady approximation, lift is proportional to the effective angle of attack through $C_{l\alpha}$:

$$L = \bar{q}S C_{l\alpha} \left(\theta + \frac{\dot{h}}{U} + \frac{w_g}{U} \right), \quad \bar{q}S = \frac{1}{2} \rho U^2 c b \quad (11)$$

For a NACA 2412 airfoil, $C_{l\alpha} = \text{Const} (\approx 2\pi)$, and $\bar{q}S$ is the dynamic pressure multiplied by the planform area.⁹ The virtual work of the upward lift under a virtual displacement of P gives the generalised forces:

$$Q_h = -L, \quad Q_\theta = +L e_a, \quad (12)$$

The constant aerodynamic-centre moment M_{ac} only shifts the trim and is dropped from the dynamics. Splitting (11) into a part driven by the motion $(\theta, \dot{h}, \dot{\theta})$ and a part driven by the gust w_g ,

$$\begin{bmatrix} Q_h \\ Q_\theta \end{bmatrix} = \underbrace{\bar{q}S C_{l\alpha} \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 0 & e_a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{h} \\ \dot{\theta} \end{bmatrix}}_{\text{motion-dependent}} + \underbrace{\frac{\bar{q}S C_{l\alpha}}{U} \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ e_a & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{h} \\ \dot{\theta} \end{bmatrix} + \frac{\bar{q}S C_{l\alpha}}{U} \begin{bmatrix} -1 \\ e_a \end{bmatrix} w_g}_{\text{gust forcing}}. \quad (13)$$

Moving the motion-dependent part to the left of (10) defines the **aerodynamic stiffness** $\mathbf{K}_a$, **aerodynamic damping** $\mathbf{C}_a$, and **gust force vector** $\mathbf{F}_g$:

$$\boxed{\mathbf{K}_a = \bar{q}S C_{l\alpha} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -e_a \end{bmatrix}, \quad \mathbf{C}_a = \frac{\bar{q}S C_{l\alpha}}{U} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -e_a & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{F}_g = \frac{\bar{q}S C_{l\alpha}}{U} \begin{bmatrix} -1 \\ e_a \end{bmatrix}.} \quad (14)$$

Note that $\mathbf{K}_a$ is *not* symmetric: aerodynamic loads are non-conservative follower forces. This asymmetry is harmless at low speed but is the very mechanism that produces flutter at high speed.

A.6 Assembled System

Collecting the structural matrices (6), (8), (9) and the aerodynamic matrices derived above, and moving the motion-dependent aerodynamic terms to the left-hand side, reproduces the governing equation stated in the main text, eq. (2), with $\mathbf{K}_{\text{eff}} = \mathbf{K}_s + \mathbf{K}_a$ and $\mathbf{D}_{\text{tot}} = \mathbf{C} + \mathbf{C}_a$.

A.7 State-Space Conversion

With the state vector $\mathbf{x} = [\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}]^\top$, solving eq. (2) for $\ddot{\mathbf{q}}$,

$$\ddot{\mathbf{q}} = -\mathbf{M}^{-1} \mathbf{K}_{\text{eff}} \mathbf{q} - \mathbf{M}^{-1} \mathbf{D}_{\text{tot}} \dot{\mathbf{q}} + \mathbf{M}^{-1} \mathbf{F}_g w_g, \quad (15)$$

and stacking this with the trivial identity $\dot{\mathbf{q}} = \dot{\mathbf{q}}$ yields the first-order form $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A} \mathbf{x} + \mathbf{B} w_g$, $\mathbf{y} = \mathbf{C}_{\text{out}} \mathbf{x}$ with

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \mathbf{0}_{2 \times 2} & \mathbf{I}_2 \\ -\mathbf{M}^{-1} \mathbf{K}_{\text{eff}} & -\mathbf{M}^{-1} \mathbf{D}_{\text{tot}} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} \mathbf{0}_{2 \times 1} \\ \mathbf{M}^{-1} \mathbf{F}_g \end{bmatrix}, \quad \mathbf{C}_{\text{out}} = [\mathbf{I}_2 \quad \mathbf{0}_{2 \times 2}], \quad \mathbf{D}_{\text{out}} = \mathbf{0}_{2 \times 1}. \quad (16)$$

The output matrix $\mathbf{C}_{\text{out}}$ selects the displacements $\mathbf{y} = [h, \theta]^\top$; other outputs (velocities, accelerations, or the root bending moment) are obtained by modifying $\mathbf{C}_{\text{out}}$ and $\mathbf{D}_{\text{out}}$ accordingly.

⁹The unsteady Theodorsen/Sears corrections are omitted. this slightly overestimates the peaks but is appropriate for the present reduced-order model.

References

- [1] J.D. Anderson and C.P. Cadou. *Fundamentals of Aerodynamics*. McGraw-Hill series in aeronautical and aerospace engineering. McGraw Hill, 2023. ISBN: 9781266076442. URL: <https://books.google.co.kr/books?id=PUV7zwEACAAJ>.
- [2] D.H. Hodges and G.A. Pierce. *Introduction to Structural Dynamics and Aeroelasticity*. Cambridge Aerospace Series. Cambridge University Press, 2011. ISBN: 9781139499927. URL: https://books.google.co.kr/books?id=_UCVJ6RY-vsC.
- [3] AS Mendes, PS Meirelles, and DE Zampieri. “Analysis of torsional vibration in internal combustion engines: modelling and experimental validation”. In: *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part K: Journal of Multi-body Dynamics* 222.2 (2008), pp. 155–178.
- [4] Brian L. Stevens, Frank L. Lewis, and Eric N. Johnson. “The Kinematics and Dynamics of Aircraft Motion”. In: *Aircraft Control and Simulation: Dynamics, Controls Design, and Autonomous Systems*. John Wiley Sons, Ltd, 2015. Chap. 1, pp. 1–62. ISBN: 9781119174882. DOI: <https://doi.org/10.1002/9781119174882.ch1>. eprint: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/9781119174882.ch1>. URL: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/9781119174882.ch1>.